

Biotecnologia, bioética e ciências ambientais — clonagem, células-tronco, serviços ecossistêmicos, saneamento, águas, florestas e unidades de conservação

Itens dos blocos 1 e 3 do edital de Biologia — células-tronco, clonagem, terapia gênica, ética, Lei 11.105/2005, serviços ecossistêmicos, saneamento, Leis 9.433, 12.651 e 9.985, biodiversidade, microplásticos e tecidos vegetais

O que este material cobre (e por quê)

Pessoal, o curso principal explica bem as **técnicas** de DNA recombinante, PCR, transgênicos e identificação por DNA (Aulas 02 e 03) e traz o essencial de **ecologia, problemas ambientais e conservação** (Aula 14). Mas o edital pede também itens que o material **só cita de passagem ou não trata**. Este complemento fecha esses buracos:

Bloco 1 (Biotecnologia): 1. **Clonagem de organismos** (Dolly) e **clonagem terapêutica**; 2. **Células-tronco**: tipos, fontes e usos; 3. **Terapia gênica**; 4. **DNA em investigação criminal e determinação de paternidade** (visão geral); 5. **Aspectos éticos** e **Lei de Biossegurança** (Lei 11.105/2005); 6. **Biotechnologia e sustentabilidade**.

Bloco 3 (Ecologia e ciências ambientais): 7. **Serviços ecossistêmicos**; 8. **Tecnologias ambientais**; 9. **Saneamento básico** (Leis 11.445/2007 e 14.026/2020); 10. **Legislação da água** (Lei 9.433/1997); 11. **Legislação de florestas** (Código Florestal, Lei 12.651/2012); 12. **Unidades de conservação** (SNUC, Lei 9.985/2000); 13. **Biodiversidade**: Convenção sobre Diversidade Biológica e Lei 13.123/2015; 14. **Microplásticos**; 15. **Tecidos vegetais** (meristemáticos e permanentes), item do bloco 1 que o curso não desenvolve.

Como a AOCP cobra: nos itens legais, a prova costuma pedir **conceitos e categorias** ("qual unidade permite visitação para pesquisa?", "o que é APP?", "qual é o fundamento da Política de Recursos Hídricos?"), raramente números isolados. Em biotecnologia, pede **definição** (o que distingue clonagem reprodutiva de terapêutica), **aplicação** e o **debate ético**. Os artigos citados abaixo foram conferidos no texto oficial consolidado (consulta em 08/10/2026), mas em prova **entenda a lógica**; decorar numeração é secundário.

1. Clonagem de organismos

1.1 Três usos da palavra "clonagem"

Tipo	O que é	Exemplo
Clonagem molecular (gênica)	Produzir cópias de um fragmento de DNA (gene) dentro de células, usando vetores como plasmídeos	Inserir o gene da insulina em bactéria (já vista nas Aulas 02 e 03)
Clonagem reprodutiva	Produzir um indivíduo geneticamente idêntico a outro (mesmo patrimônio genético nuclear)	Ovelha Dolly

Clonagem terapêutica	Produzir células-tronco embrionárias geneticamente compatíveis com um paciente, para fins de tratamento, sem gerar um indivíduo	Ainda experimental
-----------------------------	--	---------------------------

A Lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) define **clonagem** como o processo de **reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético**, com ou sem engenharia genética. **Clonagem para fins reprodutivos** é a feita para obter um indivíduo; **clonagem terapêutica** é a feita para produzir **células-tronco embrionárias para utilização terapêutica**.

1.2 Como se clona um animal: transferência nuclear de célula somática (TNCS)

Foi a técnica usada em **Dolly** (nascida em 1996, no Instituto Roslin, na Escócia; primeiro mamífero clonado a partir de uma **célula adulta**):

1. Retira-se uma **célula somática** (ex.: da glândula mamária) do animal a ser clonado — o **doador do núcleo**.
2. Retira-se o **núcleo de um óvulo** de outra fêmea (óvulo **enucleado**), mantendo o **citoplasma**.
3. **Fundem-se** a célula somática e o óvulo enucleado (por pulso elétrico); o óvulo "reprograma" o núcleo adulto, que volta a ser **totipotente**.
4. Estimula-se o desenvolvimento do embrião em cultura.
5. O embrião é **implantado no útero de uma fêmea receptora** (barriga de aluguel), que gesta o filhote.

O filhote é **geneticamente idêntico ao doador do núcleo** (quanto ao DNA nuclear). Diferenças ocorrem porque: - O **DNA mitocondrial** vem do óvulo doador de citoplasma; - O **ambiente uterino** e as condições de vida influenciam a expressão dos genes (**epigenética**).

Pegadinha: Dolly **não** tinha três "mães genéticas" no núcleo: o núcleo veio de **uma** ovelha (a doadora da célula mamária); o óvulo veio de **outra**; a gestação ocorreu numa **terceira**. Os clones têm taxa de sucesso baixa, e muitos apresentam problemas de saúde e envelhecimento precoce.

Usos e limites da clonagem animal: multiplicar animais de interesse (gado de alta produção, animais transgênicos que produzem proteínas terapêuticas), preservar linhagens, pesquisa. Limites: **baixa eficiência**, custo, problemas de saúde dos animais e **redução da variabilidade genética** (todos os clones são vulneráveis às mesmas doenças).

1.3 Clonagem natural e vegetal

- **Gêmeos monozigóticos** (idênticos) são clones naturais, originados da divisão de um mesmo embrião.
- Plantas se clonam por **propagação vegetativa** (estacas, enxertos) e, em laboratório, por **cultura de tecidos** (micropropagação): cada célula vegetal conserva a **totipotência**.

1.4 A clonagem humana no Brasil

- **Clonagem humana é proibida** (art. 6º, IV, da Lei 11.105/2005) e **é crime** (art. 26: reclusão de **2 a 5 anos**, mais multa).
- Também é proibida a **engenharia genética em célula germinal humana, zigoto e embrião humanos** (art. 6º, III; crime no art. 25, reclusão de 1 a 4 anos).

2. Células-tronco

2.1 Definição e características

Células-tronco (células-mãe) são células **indiferenciadas** com duas propriedades: **autorrenovação** (dividem-se mantendo-se indiferenciadas) e **diferenciação** (originam células especializadas). A lei define as **células-tronco embrionárias** como as de embrião que têm a **capacidade de se transformar em células de qualquer tecido do organismo**.

2.2 Classificação pela potencialidade

Tipo	Capacidade	Onde ocorre
Totipotentes	Dão origem a todos os tipos celulares do embrião e da placenta e a um organismo completo	Zigoto e as primeiras células da mórula (até cerca de 4 a 8 células)
Pluripotentes	Originam todos os tecidos do corpo , mas não o organismo inteiro nem a placenta	Massa celular interna do blastocisto (células-tronco embrionárias); células iPS
Multipotentes	Originam vários tipos celulares de uma linhagem	Medula óssea (hematopoiéticas , que formam as células do sangue), cordão umbilical, tecido adiposo
Oligopotentes / unipotentes	Poucos tipos de células / um único tipo	Células-tronco da pele (queratinócitos), do músculo

2.3 Fontes

1. **Embrionárias:** retiradas do **blastocisto** (embrião de cerca de 5 a 7 dias). Pluripotentes. Levantam o maior debate ético, pois o embrião é destruído.
2. **Adultas (somáticas):** presentes em tecidos já formados (medula óssea, tecido adiposo, polpa de dente, pele). Multipotentes; **sem dilema ético de destruição de embrião**.
3. **Do cordão umbilical e da placenta:** ricas em células hematopoiéticas; coletadas no parto sem risco; podem ser armazenadas em **bancos públicos ou privados**.
4. **Células-tronco pluripotentes induzidas (iPS):** células adultas (ex.: da pele) **reprogramadas** em laboratório com fatores de transcrição, voltando ao estado pluripotente. A técnica foi desenvolvida por **Shinya Yamanaka** em 2006; ele recebeu o **Nobel de Medicina de 2012**, junto com **John Gurdon** (pioneiro da reprogramação nuclear). As iPS evitam o uso de embriões e a rejeição, pois derivam das células do **próprio paciente**.

2.4 Aplicações

- **Transplante de medula óssea / células-tronco hematopoiéticas:** é a aplicação **consolidada** há décadas, no tratamento de leucemias, linfomas, anemias graves e doenças do sangue.
- Reconstrução de **pele** para queimados e de **córnea**.
- **Terapia celular** em pesquisa: doenças neurodegenerativas, lesões da medula espinhal, diabetes, cardiopatias.
- **Modelos de doenças e testes de medicamentos** em laboratório (organoides, células iPS de pacientes), reduzindo o uso de animais.

Macete: a única terapia com células-tronco amplamente estabelecida é o transplante de células-tronco hematopoiéticas. Cuidado com alternativas que falem em "cura garantida" de doenças degenerativas: a maioria das aplicações ainda está em **fase de pesquisa**.

2.5 Células-tronco embrionárias na Lei de Biossegurança

O **art. 5º** da Lei 11.105/2005 **permite**, para fins de **pesquisa e terapia**, o uso de células-tronco

embrionárias obtidas de **embriões humanos produzidos por fertilização *in vitro* e não utilizados** no procedimento, desde que:

- os embriões sejam **inviáveis**; ou
- estejam **congelados há 3 anos ou mais** (contados conforme a lei);
- haja **consentimento dos genitores** em qualquer caso;
- os projetos sejam **aprovados por comitês de ética em pesquisa**;
- é **vedada a comercialização** do material biológico (crime previsto na Lei 9.434/1997).

O STF julgou **constitucional** esse artigo ao decidir a ADI 3.510 (2008). Usar embrião humano em desacordo com o art. 5º é crime (art. 24: detenção de 1 a 3 anos e multa).

3. Terapia gênica

3.1 Conceito

Terapia gênica é o tratamento de doenças genéticas (e algumas adquiridas) por meio da **introdução, substituição ou correção de material genético** nas células do paciente. A ideia mais comum: inserir uma **cópia funcional do gene** nas células que têm o gene defeituoso.

3.2 Como é feita

Etapa	Descrição
Vetor	Veículo que leva o gene às células. Os mais usados são vírus modificados (adenovírus, vírus adeno-associados, retrovírus/lentivírus), sem capacidade de causar a doença; também há vetores não virais (lipossomos, nanopartículas)
Ex vivo	Células do paciente são retiradas, modificadas em laboratório e reinfundidas (ex.: células-tronco do sangue)
In vivo	O vetor é injetado diretamente no paciente ou no órgão-alvo
Edição gênica (CRISPR-Cas9)	Em vez de acrescentar um gene, corta e corrige o DNA em ponto específico, como uma "tesoura molecular" guiada por RNA. Em 2023 foi aprovada a primeira terapia baseada em CRISPR (para doença falciforme e beta-talassemia)

3.3 Terapia somática × germinativa

- **Somática:** modifica células do corpo, **não é transmitida** aos descendentes. É a modalidade aceita e estudada clinicamente.
- **Germinativa:** modifica gametas, zigoto ou embriões, e a alteração **passa aos descendentes**. Levanta forte debate ético e é **proibida no Brasil** (art. 6º, III, da Lei 11.105/2005).

3.4 Doenças-alvo e desafios

Alvos: imunodeficiências hereditárias, fibrose cística, hemofilias, distrofias musculares, atrofia muscular espinhal, certas cegueiras hereditárias e alguns cânceres (terapia com células CAR-T).
Desafios: **resposta imune ao vetor**, risco de a inserção ativar genes de modo indesejado (*mutagênese insercional*), **custo muito alto** e dificuldade de levar o gene ao tecido certo.

Pegadinha: terapia gênica **não "cura"** tudo e **não** muda o DNA de **todas** as células do corpo; ela atua nas células-alvo. Se for **somática**, a mudança não é herdada.

4. DNA em investigação criminal e determinação de paternidade

(visão geral)

O curso já cobre as técnicas (Aulas 02 e 03); aqui, o raciocínio que a prova cobra.

- **Base:** cada pessoa (exceto gêmeos idênticos) tem um **perfil genético** único. A identificação usa regiões do genoma muito variáveis entre indivíduos, sobretudo os **microssatélites (STR)** — sequências curtas repetidas em sequência, cujo **número de repetições varia** de pessoa para pessoa. Comparam-se vários marcadores (*loci*), amplificados por **PCR** e separados por **eletroforese**.
- **Paternidade:** cada filho recebe **metade do material genético de cada genitor**. Em cada marcador, um dos alelos do filho vem da mãe e o outro tem de vir do pai. Se **algum alelo do filho não aparece nem na mãe nem no suposto pai** em vários marcadores, o pai é **excluído** (exclusão é conclusão **certa**). Se não há exclusão, calcula-se a **probabilidade de paternidade**, em geral superior a 99,99%.
- **Investigação criminal:** compara-se o DNA de vestígios da cena do crime (sangue, sêmen, fios de cabelo com bulbo, saliva, pele) com o de suspeitos e com **bancos de perfis genéticos**. Cuidados: **cadeia de custódia** (preservação do vestígio), contaminação, quantidade e degradação do material.
- **Outros tipos de análise:** **DNA mitocondrial** (herança materna: útil em restos antigos e para linhagem materna), **cromossomo Y** (linhagem paterna) e identificação de **vítimas de desastres** (comparação com familiares).
- **Limites:** o resultado é **probabilístico** (indica a probabilidade de coincidência), e a prova do DNA se soma aos demais elementos do caso.

Macete: *exclusão de paternidade = certeza; inclusão = probabilidade.*

5. Bioética e a Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005)

5.1 Bioética: princípios

Bioética é o estudo dos aspectos éticos da vida e da saúde. Os quatro princípios clássicos (**Beauchamp e Childress**):

Princípio	Ideia
Autonomia	Respeito à decisão informada da pessoa (consentimento livre e esclarecido)
Beneficência	Agir para o bem do paciente/sujeito
Não maleficência	Não causar dano ("primeiro, não prejudicar")
Justiça	Distribuição equitativa de riscos e benefícios; acesso justo

Soma-se o **princípio da precaução**: diante de **risco de dano grave** mesmo sem certeza científica absoluta, adotam-se medidas de prevenção. A Lei 11.105/2005 cita expressamente a **precaução** entre suas diretrizes (art. 1º).

5.2 Dilemas éticos da biotecnologia

- Uso e destruição de **embriões** em pesquisa;
- **Clonagem** humana e "bebês sob medida";
- **Terapia gênica germinativa** e edição de embriões (o nascimento de bebês com genoma editado, anunciado na China em 2018, foi amplamente condenado);

- **Privacidade genética** (dados genéticos, discriminação por seguros ou empregadores);
- **Transgênicos**: riscos ambientais (cruzamento com espécies silvestres, resistência de pragas), saúde (alergenicidade), **concentração de patentes** e dependência dos agricultores;
- **Patenteamento da vida e biopirataria** (uso de recursos genéticos e saberes tradicionais sem repartir benefícios);
- **Acesso desigual** às terapias caras.

5.3 A Lei de Biossegurança em linhas gerais

Objeto (art. 1º): estabelece **normas de segurança e mecanismos de fiscalização** sobre construção, cultivo, produção, manipulação, transporte, comercialização, consumo, liberação no meio ambiente e descarte de **organismos geneticamente modificados (OGM)** e derivados, com as diretrizes de estímulo ao avanço científico, **proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal** e **observância do princípio da precaução**.

Conceitos importantes (art. 3º): - **OGM**: organismo cujo material genético foi modificado **por qualquer técnica de engenharia genética**; - **Derivado de OGM**: produto obtido de OGM que **não tem capacidade de replicação autônoma** nem forma viável de OGM; - **Engenharia genética**: produção e manipulação de moléculas de **DNA/RNA recombinante**.

Órgãos:

Órgão	Papel
CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança)	Instância colegiada técnica , consultiva e deliberativa; 27 membros com título de doutor; avalia o risco de cada OGM caso a caso ; autoriza pesquisas e emite decisão técnica sobre a liberação comercial; emite o Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB)
CNBS (Conselho Nacional de Biossegurança)	Órgão de assessoramento superior da Presidência da República ; formula e implementa a Política Nacional de Biossegurança e pode avocar processos por razões de interesse nacional
CIBio (Comissão Interna de Biossegurança)	Existe em cada instituição que trabalhe com OGM; zela pela segurança no local
Órgãos de registro e fiscalização (Ministérios da Saúde, da Agricultura e do Meio Ambiente, e Secretaria de Agricultura e Pesca)	Registram e fiscalizam as atividades e a liberação comercial, observando a decisão técnica da CTNBio

Proibições principais (art. 6º): engenharia genética em **célula germinal humana, zigoto e embrião humano**; **clonagem humana**; descarte ou liberação de OGM em desacordo com as normas; e a utilização das chamadas **tecnologias genéticas de restrição do uso** (as "sementes suicidas" ou *terminator*, que produzem plantas com estruturas reprodutivas estéreis).

Rotulagem (art. 40): alimentos e ingredientes que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados devem trazer essa informação **no rótulo**, conforme o regulamento (no Brasil, usa-se o símbolo **"T"** em fundo amarelo).

Responsabilidade: as atividades com OGM são restritas a **entidades de direito público ou privado**, que respondem pelas consequências; é vedada a atuação de pessoa física autônoma. Há infrações administrativas (multas de R\$ 2 mil a R\$ 1,5 milhão) e crimes (arts. 24 a 29).

Macete: CTNBio = técnico (analisa o risco); CNBS = político (decide se avocar); órgãos de registro = executam e fiscalizam.

6. Biotecnologia e sustentabilidade

A biotecnologia pode contribuir para a sustentabilidade, mas também gera riscos. Os exemplos que aparecem em prova:

Área	Aplicação	Benefício ambiental	Cuidado
Agricultura	Plantas Bt (gene da bactéria <i>Bacillus thuringiensis</i> : toxina contra lagartas); resistentes a herbicida; tolerantes à seca; biofertilizantes (bactérias fixadoras de nitrogênio, <i>Rhizobium</i>)	Menos inseticida; menos adubo químico; maior produtividade por área	Resistência de pragas; efeitos em espécies não alvo; concentração de patentes
Controle biológico	Uso de inimigos naturais, fungos, bactérias, vírus ou mosquitos modificados para controle de pragas e vetores	Reduz agrotóxicos	Introdução de espécies pode desequilibrar o ecossistema
Energia	Biocombustíveis (etanol da cana, biodiesel, biogás)	Substitui parte do combustível fóssil; o CO ₂ liberado é, em parte, o que a planta absorveu	Uso do solo, competição com alimentos, desmatamento
Biorremediação	Uso de microrganismos ou plantas (fitorremediação) para degradar poluentes: derramamento de petróleo, solos contaminados	Recupera áreas degradadas	Pode ser lenta, e depende das condições do ambiente
Tratamento de resíduos	Estações de tratamento biológico de esgoto; biodigestores; compostagem	Reduz poluição e gera biogás e adubo	—
Materiais	Bioplásticos (PHA, PLA) produzidos por microrganismos ou a partir de plantas	Menor dependência de petróleo; alguns são biodegradáveis	Nem todo bioplástico é biodegradável; necessidade de compostagem industrial
Conservação	Bancos de germoplasma, criopreservação de gametas e embriões de espécies ameaçadas; código de barras de DNA para identificar espécies e combater o tráfico	Preserva a diversidade genética	Não substitui a conservação <i>in situ</i>

Raciocínio de prova: a biotecnologia é **ferramenta**, não solução automática. As alternativas corretas costumam citar **benefícios e riscos**, com **avaliação caso a caso**, **precaução** e **repartição de benefícios**.

7. Serviços ecossistêmicos

7.1 Conceito

Serviços ecossistêmicos são os **benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas** — a base natural do bem-estar humano. Foram popularizados pela **Avaliação Ecossistêmica do Milênio** (ONU, 2005), que os dividiu em quatro grupos.

Categoria	O que é	Exemplos
Provisão	Produtos obtidos da natureza	Alimentos, água doce, madeira, fibras, plantas medicinais, recursos genéticos
Regulação	Controle de processos naturais	Regulação do clima e da qualidade do ar, purificação da água , controle de erosão e de enchentes, polinização , controle biológico de pragas e vetores de doenças
Suporte (ou apoio)	Processos que sustentam os demais serviços	Ciclagem de nutrientes, formação do solo, produção primária (fotossíntese)
Culturais	Benefícios não materiais	Recreação, ecoturismo, beleza cênica, valores espirituais, educação, identidade cultural

Macete (provisão x regulação): *provisão = "o que se pega" (alimento, madeira); regulação = "o que a natureza controla" (clima, água, pragas, polinização).*

7.2 Relação com biodiversidade e bem-estar humano

- A **biodiversidade** sustenta os serviços: mais espécies e funções → ecossistemas mais **resilientes** e produtivos. A perda de biodiversidade reduz a capacidade de fornecer serviços.
- Exemplos de relação direta com **bem-estar e saúde**: florestas protegendo **mananciais** (água potável mais barata de tratar); **mangues e restingas** protegendo a costa; **polinizadores** garantindo grande parte da produção de alimentos; vegetação urbana reduzindo temperatura e poluição; áreas naturais como espaços de lazer e saúde mental.
- Os serviços **têm valor econômico**, mesmo quando não têm preço de mercado. Surgiram instrumentos para reconhecê-los, como o **Pagamento por Serviços Ambientais (PSA): transação voluntária** em que um pagador remunera um provedor que mantém, recupera ou melhora serviços ecossistêmicos. A **Lei 14.119/2021** instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais.

8. Tecnologias ambientais

Tecnologias ambientais são técnicas e processos que **previnem, controlam ou corrigem** impactos ao ambiente. Organize por lógica:

Estratégia	Exemplos
Prevenção na fonte (a melhor)	Produção mais limpa, eficiência no uso de água e energia, redução do desperdício, substituição de materiais perigosos
Tratamento	Tratamento de esgoto (estações de tratamento com etapas física, biológica e química); tratamento de efluentes industriais; filtros e lavadores de gases (controle de emissões)
Reaproveitamento	Reúso de água , reciclagem de resíduos, compostagem, logística reversa, aproveitamento de biogás de aterros e biodigestores
Energias renováveis	Solar, eólica, hidráulica, biomassa, geotérmica (não emitem ou emitem pouco CO ₂ na operação)
Monitoramento	Sensoriamento remoto (satélites e drones) para acompanhar desmatamento, queimadas e qualidade da água; redes de sensores de qualidade do ar

Recuperação	Biorremediação, fitorremediação, restauração ecológica (plantio de espécies nativas), recomposição de matas ciliares
Mitigação do clima	Reflorestamento, captura e armazenamento de carbono, eficiência energética, mudança de matriz

Hierarquia dos resíduos: *não gerar → reduzir → reutilizar → reciclar → tratar → disposição final (aterro sanitário)*. A **Política Nacional de Resíduos Sólidos** (Lei 12.305/2010) adota essa ordem de prioridade e a **logística reversa** (retorno de embalagens e produtos ao ciclo produtivo).

9. Noções de saneamento básico

9.1 O que é saneamento básico (Lei 11.445/2007, art. 3º, I, com a redação da Lei 14.026/2020)

É o **conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais** de quatro componentes:

1. **Abastecimento de água potável** — da captação até as ligações prediais e os medidores;
2. **Esgotamento sanitário** — coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos;
3. **Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos** — coleta, varrição, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada;
4. **Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas** — drenagem, detenção ou retenção para amortecer cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais.

Macete (4 componentes): *água, esgoto, lixo e chuva.*

9.2 Princípios fundamentais (art. 2º) — os que mais caem

Os serviços de saneamento são prestados com base em princípios como: **universalização do acesso** e efetiva prestação do serviço; **integralidade**; prestação **adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente**; **articulação com outras políticas** (saúde, habitação, combate à pobreza, recursos hídricos); **eficiência e sustentabilidade econômica**; **transparência**; **controle social**; segurança, qualidade, regularidade e continuidade; **redução e controle das perdas de água** e estímulo ao **reúso** de efluentes e ao **aproveitamento de águas de chuva**; **prestação regionalizada**; **seleção competitiva** do prestador; e prestação concomitante de água e esgoto.

9.3 O Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020)

A Lei 14.026, de 15/07/2020, atualizou a Lei 11.445/2007. Em linhas gerais:

- **Metas de universalização até 31/12/2033:** os contratos devem garantir atendimento de **99% da população com água potável** e **90% com coleta e tratamento de esgotos** (art. 11-B da Lei 11.445).
- **Concorrência:** a prestação por entidade que não integre a administração do titular depende de **contrato de concessão precedido de licitação**; fica **vedado o contrato de programa** para novos contratos (os contratos de programa regulares vigentes seguem até o fim do prazo).
- **Regionalização:** estímulo à prestação **regionalizada** (regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões, **unidades regionais de saneamento básico** e **blocos de referência**), para dar escala e viabilidade aos municípios menores.
- **Regulação:** a **ANA** (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) passa a editar **normas de**

referência para a regulação dos serviços.

- **Titularidade** (art. 8º): **municípios e Distrito Federal**, no caso de interesse local; **Estado, em conjunto com os municípios**, em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, no caso de interesse comum.

9.4 Saneamento e saúde

Cada componente interrompe ciclos de doenças:

Componente	Doenças evitadas
Água tratada	Cólera, febre tifoide, hepatite A, diarreias, giardíase
Esgoto coletado e tratado	Vermínoses (ascaridíase, ancilostomose), esquistossomose, amebíase
Coleta e destinação do lixo	Dengue (criadouros), leptospirose (ratos), leishmaniose
Drenagem	Enchentes, leptospirose, doenças de veiculação hídrica

Etapas básicas do tratamento convencional da água (ETA): captação → **coagulação/floculação** (produtos como sulfato de alumínio juntam as partículas em flocos) → **decantação** → **filtração** → **desinfecção** (cloro) → correção do pH e **fluoretação** (prevenção de cáries) → distribuição.

10. Legislação da água: Lei 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos)

A lei institui a **Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)** e cria o **Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)**.

10.1 Fundamentos (art. 1º) — o mais cobrado

I. a água é um **bem de domínio público**; II. a água é um **recurso natural limitado, dotado de valor econômico**; III. em situações de **escassez**, o uso prioritário é o **consumo humano e a dessedentação de animais**; IV. a gestão deve sempre proporcionar o **uso múltiplo** das águas; V. a **bacia hidrográfica** é a **unidade territorial** de implementação da política e atuação do sistema; VI. a gestão deve ser **descentralizada** e contar com a **participação** do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

Macete (SEBUMD): *domínio público, Escassez/limitada com valor econômico, prioridade humano-animal, Bacia, Uso múltiplo, Descentralizada.* Em prova, as pegadinhas trocam "**uso prioritário: consumo humano e dessedentação de animais**" por "uso industrial/agrícola", ou dizem que a **unidade é o município/estado**.

10.2 Objetivos (art. 2º)

I. assegurar às gerações atual e futuras a **disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados**; II. utilização **racional e integrada**, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao **desenvolvimento sustentável**; III. **prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos** (cheias e secas), naturais ou decorrentes do uso inadequado.

10.3 Instrumentos (art. 5º) — seis

Instrumento	Ideia
Planos de Recursos Hídricos	Planos diretores de longo prazo , elaborados por bacia, por Estado e para o País

Enquadramento dos corpos de água em classes	Define a qualidade a ser mantida, conforme os usos preponderantes (garante qualidade compatível com os usos mais exigentes e reduz os custos de combate à poluição)
Outorga dos direitos de uso	Autorização do Poder Público para usar a água (captação, lançamento de efluentes, hidrelétricas...). Prazo não superior a 35 anos , renovável. Não implica a venda da água, que é inalienável
Cobrança pelo uso	Reconhece a água como bem econômico , incentiva a racionalização e financia os planos; incide sobre os usos sujeitos a outorga; os valores são aplicados prioritariamente na bacia em que foram gerados
Compensação a municípios	Para municípios com áreas inundadas por reservatórios ou sujeitas a restrições de uso do solo para proteção de recursos hídricos
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos	Coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações; com descentralização, coordenação unificada e acesso garantido à sociedade

Usos que dependem de outorga (art. 12): derivação/captação para consumo final ou insumo produtivo; extração de água subterrânea; **lançamento de esgotos e resíduos** em corpo d'água; aproveitamento de potenciais hidrelétricos; outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água. **Independem de outorga:** necessidades de pequenos núcleos populacionais **rurais** e usos **insignificantes**.

A outorga pode ser suspensa (art. 15), entre outras hipóteses, por descumprimento dos termos, **ausência de uso por três anos consecutivos**, necessidade de enfrentar calamidade, de prevenir ou reverter grave degradação ambiental ou de atender usos prioritários.

10.4 SINGREH (art. 32 e 33)

Objetivos do sistema: coordenar a gestão integrada das águas; **arbitrar administrativamente** os conflitos; implementar a PNRH; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação; promover a cobrança.

Integrantes (art. 33 da redação original):

1. **Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)** — formula diretrizes, arbitra em última instância administrativa os conflitos entre Conselhos Estaduais e aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos;
2. **Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do DF;**
3. **Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH)** — o "**parlamento das águas**": reúnem poder público, usuários e sociedade civil; **aprovam o Plano da bacia, arbitram em primeira instância** os conflitos, estabelecem os mecanismos de cobrança e sugerem os valores; a representação do Poder Executivo é **limitada à metade** dos membros;
4. **Órgãos dos poderes públicos** federal, estaduais e municipais com competências ligadas à gestão de recursos hídricos;
5. **Agências de Água** — exercem a **função de secretaria executiva dos Comitês**; mantêm cadastro de usuários e balanço de disponibilidade, **efetua a cobrança** por delegação do outorgante e elaboram o Plano para apreciação do comitê.

A **Agência Nacional de Águas (ANA)**, criada pela Lei 9.984/2000 e hoje chamada **Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico**, também integra o SINGREH, como entidade federal que implementa a política e outorga o uso das águas de **domínio da União**. A lei original da PNRH não a cita; ela foi acrescentada pela legislação posterior.

Comitê x Agência (pegadinha clássica): o **Comitê decide** (aprova o plano, sugere os valores da cobrança); a **Agência executa** (secretaria técnica, cobrança, estudos).

11. Legislação de florestas: Código Florestal (Lei 12.651/2012)

A lei estabelece **normas gerais sobre a proteção da vegetação**, as **Áreas de Preservação Permanente** e as **áreas de Reserva Legal**, a exploração florestal, o controle da origem dos produtos florestais e a prevenção de incêndios, com o objetivo de **desenvolvimento sustentável**.

11.1 APP — Área de Preservação Permanente (art. 3º, II, e art. 4º)

Conceito: área protegida, **coberta ou não por vegetação nativa**, com a função ambiental de **preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas**. Vale em zonas **rurais e urbanas**.

Principais APPs (art. 4º):

Local	Faixa de proteção
Margens de cursos d'água naturais perenes e intermitentes (a partir da borda da calha do leito regular)	30 m (rios com menos de 10 m de largura); 50 m (10 a 50 m); 100 m (50 a 200 m); 200 m (200 a 600 m); 500 m (mais de 600 m)
Entorno de lagos e lagoas naturais	100 m em zona rural (50 m para corpos d'água de até 20 hectares); 30 m em zona urbana
Entorno de reservatórios artificiais de barramento de cursos d'água	Faixa definida na licença ambiental
Nascentes e olhos d'água perenes	Raio mínimo de 50 m
Encostas	Declividade superior a 45° (100%)
Restingas (fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues) e manguezais	Em toda a extensão (manguezais)
Bordas de tabuleiros ou chapadas	Faixa nunca inferior a 100 m
Topos de morros, montes, montanhas e serras	Altura mínima de 100 m e inclinação média maior que 25°
Altitude superior a 1.800 m	Qualquer vegetação
Veredas	Faixa marginal de 50 m, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado

Regras importantes: a vegetação em APP deve ser **mantida** pelo proprietário, possuidor ou ocupante; havendo supressão, há obrigação de **recomposição**, que tem **natureza real** (acompanha o imóvel, sendo transmitida ao sucessor). A intervenção em APP só é possível nos casos de **utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental** previstos na lei.

11.2 Reserva Legal (art. 3º, III, e art. 12)

Conceito: área **no interior de uma propriedade ou posse rural**, com função de assegurar o **uso econômico sustentável** dos recursos naturais do imóvel, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a **conservação da biodiversidade** e o abrigo de fauna e flora nativas.

Percentuais mínimos sobre a área do imóvel (art. 12):

Localização	Percentual
Amazônia Legal, imóvel em área de florestas	80%
Amazônia Legal, imóvel em área de cerrado	35%
Amazônia Legal, imóvel em área de campos gerais	20%
Demais regiões do País	20%

11.3 APP × Reserva Legal (quadro que cai muito)

	APP	Reserva Legal
Onde	Locais definidos pela geografia (margens, nascentes, encostas...), em área rural ou urbana	Imóvel rural (percentual da propriedade)
Função	Proteção de recursos hídricos, solo e estabilidade	Uso sustentável e conservação da biodiversidade
Uso econômico	Intocável , salvo exceções legais	Permitido o manejo sustentável
Vegetação	Coberta ou não por vegetação	Cobertura de vegetação nativa

O **cômputo de APP no percentual de Reserva Legal** é admitido (art. 15), se não houver conversão de novas áreas, se a área estiver conservada ou em recuperação e se o imóvel estiver inscrito no **CAR**.

11.4 CAR — Cadastro Ambiental Rural (art. 29)

Registro público eletrônico, de âmbito nacional, **obrigatório para todos os imóveis rurais**, que integra as informações ambientais (APP, Reserva Legal, remanescentes de vegetação, áreas consolidadas) para **controle, monitoramento, planejamento e combate ao desmatamento**. A inscrição **não é título de propriedade**.

Pegadinha: "área rural consolidada" é a de **ocupação humana preexistente a 22 de julho de 2008**; a lei dá tratamento especial a essas áreas.

12. Unidades de conservação: SNUC (Lei 9.985/2000)

12.1 Conceitos (art. 2º)

- **Unidade de conservação:** espaço territorial com **características naturais relevantes**, **legalmente instituído pelo Poder Público**, com objetivos de conservação, **limites definidos** e **regime especial de administração**.
- **Preservação** (proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, mantendo os processos ecológicos) × **conservação da natureza** (manejo do uso humano da natureza, que compreende preservação, uso sustentável, restauração e recuperação).
- **Uso indireto:** não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. **Uso direto:** envolve coleta e uso, comercial ou não.
- **Plano de manejo:** documento técnico que estabelece o **zoneamento** e as normas de uso. **Zona de amortecimento:** entorno da unidade, com normas e restrições específicas. **Corredores ecológicos:** ligam unidades, permitindo o fluxo de genes e a dispersão de espécies.

12.2 Dois grupos (art. 7º)

Grupo	Objetivo básico	Uso dos recursos
Proteção Integral	Preservar a natureza	Apenas uso indireto (exceções previstas em lei)
Uso Sustentável	Compatibilizar a conservação com o uso sustentável de parte dos recursos	Uso direto, de forma sustentável

12.3 Proteção Integral — 5 categorias (art. 8º)

Categoria	Objetivo e regras essenciais
Estação Ecológica	Preservação da natureza e pesquisa científica ; posse e domínio públicos ; visitação proibida , salvo com objetivo educacional
Reserva Biológica	Preservação integral da biota, sem interferência humana direta; domínio público; visitação proibida, salvo educacional
Parque Nacional	Preservação de ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica , com pesquisa, educação ambiental, recreação e turismo ecológico; domínio público; visitação permitida conforme o plano de manejo. Criado por Estado: Parque Estadual; por Município: Parque Natural Municipal
Monumento Natural	Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica ; pode ter áreas particulares , se for possível compatibilizar o uso; senão, desapropria-se
Refúgio de Vida Silvestre	Proteger ambientes onde se assegurem condições de existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória; pode ser constituído por áreas particulares compatíveis

Macete (pesquisa × visitação): *Estação Ecológica e Reserva Biológica = proibida visitação (só educacional); Parque Nacional = visitação permitida.* Em ambas as duas primeiras, a área particular é desapropriada.

12.4 Uso Sustentável — 7 categorias (art. 14)

Categoria	Características
Área de Proteção Ambiental (APA)	Área em geral extensa , com certo grau de ocupação humana ; terras públicas ou privadas ; objetivos: proteger a diversidade biológica, disciplinar a ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso
Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)	Área em geral de pequena extensão , com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou exemplares raros da biota regional ; terras públicas ou privadas
Floresta Nacional (Flona)	Cobertura florestal de espécies predominantemente nativas ; uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e pesquisa; domínio público ; admite populações tradicionais que a habitavam na criação
Reserva Extrativista (Resex)	Usada por populações extrativistas tradicionais ; domínio público com uso concedido a elas; gestão por Conselho Deliberativo ; proíbe a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional
Reserva de Fauna	Área natural com populações de espécies animais nativas , para estudos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos; domínio público; proibida a caça

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)	Abriga populações tradicionais cuja existência se baseia em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos; domínio público; Conselho Deliberativo
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)	Área privada , gravada com perpetuidade , com o objetivo de conservar a diversidade biológica; só admite pesquisa científica e visitação com fins turísticos, recreativos e educacionais

Macete (populações tradicionais): *Resex e RDS = populações tradicionais, domínio público, Conselho Deliberativo. RPPN é a única 100% privada e perpétua. APA é a que mais admite ocupação e propriedade privada.*

As unidades são **criadas por ato do Poder Público**, e o SNUC é formado pelo conjunto das unidades **federais, estaduais e municipais**.

13. Biodiversidade e legislação

13.1 Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)

- Assinada na **Rio-92** (1992), em vigor desde dezembro de 1993; no Brasil, promulgada pelo **Decreto 2.519/1998**.
- Três objetivos:** (1) **conservação** da diversidade biológica; (2) **uso sustentável** de seus componentes; (3) **repartição justa e equitativa** dos benefícios do uso dos recursos genéticos.
- Define **diversidade biológica** como a **variabilidade de organismos vivos** de todas as origens, compreendendo a diversidade **dentro das espécies, entre espécies e de ecossistemas** (conceito reproduzido também no SNUC).
- Protocolos: Cartagena** (biossegurança, trata do movimento transfronteiriço de OGM) e **Nagoya** (acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios).
- Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal** (2022): metas para 2030, entre elas conservar **ao menos 30%** das áreas terrestres, de águas interiores, costeiras e marinhas (a meta "30 x 30") e restaurar 30% dos ecossistemas degradados.

13.2 Lei 13.123/2015 (patrimônio genético e conhecimento tradicional associado)

Regula o **acesso ao patrimônio genético brasileiro**, ao **conhecimento tradicional associado** e a **repartição de benefícios**. A pesquisa não depende de autorização prévia, mas exige **cadastro eletrônico no SisGen**; quando há acesso a conhecimento tradicional de origem identificável, é obrigatório o **consentimento prévio informado** da população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional. O **CGEN** (Conselho de Gestão do Patrimônio Genético) é o órgão colegiado responsável. **Biopirataria** é o acesso e a exploração de recursos genéticos ou saberes tradicionais sem observar essas regras.

14. Microplásticos

14.1 O que são

Microplásticos são partículas de plástico com menos de **5 mm**. As menores (menos de 1 µm) são chamadas de **nanoplásticos**.

Origem	Descrição	Exemplos
--------	-----------	----------

Primários	Fabricados já em tamanho microscópico	Microesferas de cosméticos esfoliantes, <i>pellets</i> industriais
Secundários	Formados pela fragmentação de plásticos maiores (sol, calor, ondas, atrito)	Sacolas, garrafas, redes de pesca, pneus, fibras sintéticas liberadas na lavagem de roupas

14.2 Impactos

- **Presença global:** detectados em oceanos, rios, solos, ar, alimentos e água potável; chegam a regiões remotas.
- **Ecossistemas aquáticos:** são ingeridos por zooplâncton, peixes, aves e tartarugas, causando obstrução, falsa sensação de saciedade, lesões e redução da alimentação.
- **Cadeia alimentar:** podem sofrer **bioacumulação** e ser transferidos pela **teia alimentar**; carregam poluentes (metais, poluentes orgânicos persistentes) adsorvidos e aditivos químicos.
- **Saúde humana:** há exposição por alimentos (frutos do mar, sal), água e ar; os efeitos em saúde ainda estão sob **estudo**.
- **Persistência:** os plásticos se degradam muito lentamente.

14.3 Prevenção

Reduzir o consumo e o descarte de plástico descartável; **reciclar**; evitar o descarte inadequado; filtros para fibras sintéticas em máquinas de lavar; proibição de microesferas em cosméticos (já adotada em vários países); **saneamento** e coleta de resíduos (o lixo mal descartado chega aos rios e mares); pesquisa e substituição por materiais biodegradáveis.

15. Tecidos vegetais

O edital pede "principais tecidos animais **e vegetais**". Os animais estão nas Aulas 00 e 01; os vegetais são um tema à parte.

15.1 Visão geral

Os tecidos vegetais dividem-se em:

- **Meristemáticos** (embrionários): células **indiferenciadas, pequenas, com paredes finas, núcleo grande e intensa divisão**. Responsáveis pelo **crescimento**.
- **Permanentes** (adultos): células **diferenciadas**, em geral sem divisão. Fazem proteção, preenchimento, sustentação, condução e secreção.

15.2 Meristemas

Meristema	Onde	Função
Primários (apicais)	Ápices do caule e da raiz (gemmas apicais, ponta da raiz)	Crescimento em comprimento (crescimento primário); originam protoderme (→ epiderme), meristema fundamental (→ parênquimas e colênquima) e procâmbio (→ xilema e floema primários)
Secundários (laterais)	Câmbio vascular (entre xilema e floema) e felogênio (câmbio da casca)	Crescimento em espessura (crescimento secundário); o câmbio vascular produz xilema (para dentro) e floema (para fora) secundários; o felogênio produz súber (cortiça)

Crescimento secundário é típico de **gimnospermas e eudicotiledôneas lenhosas**; as **monocotiledôneas** em geral só têm crescimento primário.

15.3 Tecidos permanentes

Grupo	Tecido	Características e função
Revestimento	Epiderme	Camada externa de células vivas, geralmente sem cloroplastos, com cutícula (cera) que reduz a perda de água; contém estômatos (trocas gasosas e transpiração; formados por duas células-guarda), tricomos (pelos) e, nas raízes, pelos absorventes
	Súber (periderme)	Células mortas , com suberina na parede; impermeabiliza e protege caules e raízes mais velhos; é a cortiça
Preenchimento (fundamental)	Parênquima	Células vivas, de parede fina; vários tipos: clorofiliano (fotossíntese), de reserva (amido, água), aquífero , aerênquima (espaços de ar em plantas aquáticas)
Sustentação	Colênquima	Células vivas , com paredes espessadas irregularmente de celulose ; sustenta órgãos em crescimento (folhas, caules jovens)
	Esclerênquima	Células mortas na maturidade, com parede espessada por lignina ; sustentação rígida (fibras e esclereídes , como as "pedrinhas" da pera)
Condução	Xilema (lenho)	Conduz seiva bruta (água e sais minerais) das raízes às folhas; células mortas na maturidade, com paredes lignificadas (traqueídes e elementos de vaso)
	Floema (líber)	Conduz seiva elaborada (açúcares produzidos na fotossíntese) das folhas aos demais órgãos; células vivas : tubos crivados (sem núcleo) e células companheiras
Secreção	Tecidos secretores	Produzem e liberam substâncias: látex , resinas, óleos essenciais, néctar

Macetes: - *Xilema = seiva bruta (sobe, vem do solo); floema = seiva elaborada (desce/distribui, vem da fotossíntese)*. Xilema é morto; floema é vivo. - *Colênquima = celulose e vivo; esclerênquima = lignina e morto*. - Retirar um anel de casca em volta do tronco (anel de Malpighi) remove o floema: a seiva elaborada não chega às raízes e a árvore acaba morrendo.

Fontes e método.

Consulta realizada em **08/10/2026**. Material **original**, redigido a partir de fontes oficiais e de conhecimento didático padrão de Biologia; nenhum texto do curso preparatório foi reproduzido.

- **Lei 11.105/2005** (Lei de Biossegurança) — texto atualizado, Portal da Câmara dos Deputados (arts. 1º, 3º, 5º, 6º, 10 a 16, 21 a 28, 40).
- **Lei 9.433/1997** (Política Nacional de Recursos Hídricos) — texto integral (arts. 1º a 2º, 5º a 22, 32 a 44, 49).
- **Lei 9.985/2000** (SNUC) — texto atualizado, Portal da Câmara dos Deputados (arts. 2º, 7º a 22).
- **Lei 12.651/2012** (Código Florestal) — texto atualizado, Portal da Câmara dos Deputados (arts. 1º-A, 3º, 4º, 7º, 12, 15, 29).
- **Lei 11.445/2007**, com as alterações da **Lei 14.026/2020** (Marco Legal do Saneamento) — texto atualizado, Portal da Câmara dos Deputados (arts. 2º, 3º, 8º, 10, 11-B).
- **Lei 14.119/2021** (Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais) e **Lei 13.123/2015** (patrimônio genético e conhecimento tradicional associado) — informações do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
- **Convenção sobre Diversidade Biológica** — Decreto 2.519/1998; MMA; *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (CDB/ONU, 2022).
- Avaliação Ecológica do Milênio (ONU, 2005) — classificação de serviços ecossistêmicos.
- Referencial didático de Biologia (citologia, genética, botânica): conceitos de células-tronco, clonagem por

transferência nuclear, terapia gênica e histologia vegetal.